

데이터 행수 202,327	등록과목수 합계 1,100,792	출고수 합계 658,348	전체 출고율 59.81%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202608 (44개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 26건 중 **성공 26건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다. (아래 **특이사항** 1건은 결함이 아니라 설계대로 동작한 것을 기록한 메모입니다.)

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	15건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #10.1 센터별 비교표 정합성 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태임을 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=202327 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1100792 sum_mtr_cn=658348 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=93868 of 202327 ✓ 행수 일치: rows=202327
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시물)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 899초 14항목(#10-1 포함 15측정) 전부 통과 — KPI·필터·차트·표·상호작용 모두 SSOT/CSV 재집계와 일치.
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,100,792	1,100,792	1,100,792	일치
출고수	658,348	658,348	658,348	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	202,327	202,327	202,327	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	701,765	654,554	93.27%
특강	399,027	3,794	0.95%
합계	1,100,792	658,348	59.81%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 899초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	정규+특강 과목=1100792(기대 1100792) / 정규+특강 출고=658348(기대 658348) / 출고율=59.81%(기대 59.81%, DOM 59.8%) / testid subj=1100792 ship=658348 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp -0.003
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	기준 ym=202608, 전월=202607. 정규 등록과목: 화면 ▼ -4.8%→-4.8% / 계산 -4.79%→-4.8% (cur 14606.00, prev 15341.00) 정규 출고: 화면 ▼ -92.0%→-92% / 계산 -92.03%→-92% (cur 1076.00, prev 13504.00) 특강 등록과목: 화면 ±0%→0% / 계산 -0.01%→0% (cur 9628.00, prev 9629.00) 특강 출고: 화면 ▼ -85.8%→-85.8% / 계산 -85.85%→-85.8% (cur 15.00, prev 106.00) 평균 출고율: 화면 ▼ -91.7%→-91.7% / 계산 -91.74%→-91.7% (cur 4.50, prev 54.51) 차이: 정규 등록과목 0 · 정규 출고 0 · 특강 등록과목 0 · 특강 출고 0 · 평균 출고율 0
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 '수도권서부' 카드행 과목 3870/출고 308 → region 필터 KPI 과목 3870/출고 308 (CSV 재집계 3870/308, 기간 202608) 차이: subjects 0 · shipments 0 · csv_subjects 0 · csv_shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	호남: 출고율 87.4% → 기대 width 87.4% / 실제 87.4% 수도권서부: 출고율 8.0% → 기대 width 8.0% / 실제 8% 수도권동부: 출고율 5.7% → 기대 width 5.7% / 실제 5.7% 차이: 호남 0 · 수도권서부 0 · 수도권동부 0
5	추세선 hover slice	PASS	툴팁 ym=2024.11 과목수=23,656 출고수=14,248 출고율=60.2% / CSV(202411) 과목 23656 출고 14248 율 60.23% 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate_pp -0.03
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개): 52.3% + 47.7% = 100.0% 정규 vs 특강 점유율 단위: 등록과목수(개): 60.3% + 39.7% = 100.0% 차이: 과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개) 0 · 정규 vs 특강 점유율 단위: 등록과목수(개) 0
7	필터 적용 — region	PASS	region='대구경북' 적용 → 칩 "연도 2026년 월 8월 협의회 대구경북" / KPI 과목 1471.출고 67 (CSV 1471.67) / 협의회 요약 1행(대구경북) / 프로그램 요약 17행 CSV일치=true / 탭 본문 갱신=true 차이: subjects 0 · shipments 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	type='정규' 칩=O("연도 2026년 월 8월 유형 정규") KPI 14606/1076 vs CSV 14606/1076 갱신=O subject='수학' 칩=O("연도 2026년 월 8월 과목 수학") KPI 11210/497 vs CSV 11210/497 갱신=O program='기타' 칩=O("연도 2026년 월 8월 프로그램 기타") KPI 9478/0 vs CSV 9478/0 갱신=O step='A' 칩=O("연도 2026년 월 8월 단계 A") KPI 1079/65 vs CSV 1079/65 갱신=O search='인천송도' 칩=O("연도 2026년 월 8월 센터검색 인천송도") KPI 1524/35 vs CSV 1524/35 갱신=O 차이: type [object Object] · subject [object Object] · program [object Object] · step [object Object] · search [object Object]
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	'수도권서부' 협의회 카드 클릭 → activeTab=details, 칩="연도 2026년 월 8월 협의회 수도권서부", 비교표 9행 / 협의회 값 ["수도권서부"] (CSV 대상 센터 9개) 차이: table_rows 9 · region_values 1
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	프로그램 '영재교육원특강(과학)' 카드행 17/32 · 단계별 4행 합 17/32 · 센터별 10행 합 17/32 · CSV raw 17/32 (기간 202608) 차이: stage_subjects 0 · center_subjects 0 · csv_subjects 0 · csv_shipments 0
10.1	센터별 비교표 정합성	PASS	센터 '목포' 당월 4그룹 화면 {"초등수학":17,"중등수학":0,"초등과학":29,"중등과학":12} vs CSV {"초등수학":17,"중등수학":0,"초등과학":29,"중등과학":12} (일치=true) / 합계행 일치=true (본문 82행) / 정렬화살표 없음→▲→▼, 행순서 변경=true 차이: 초등수학 0 · 중등수학 0 · 초등과학 0 · 중등과학 0
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	'CNI 중등수학' 펼친 뒤 type='정규' 적용 — top 903.5 → 815.0 (Δ -88.5), 펼침 유지=true, 목록 위치 3→2 차이: top_delta -88.5

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
12	슬라이더 드래그 (render 0회)	PASS	input 10회(54,58,62,66,70,75,79,83,87,91, range 50~95, 기본 90) → #tabContent 재렌더 0회(라벨 등 하위 DOM 변경 1건)-슬라이더 노드 유지=true-라벨 91 / change 1회 → 재렌더 1회-노드 교체=true / 보조(임계치 반영): minRate=50에서 카드 162→160, len 179301→177329 차이: render_during_input 0 · render_on_change 1
13	활성 필터 칩 × 동작	PASS	region='대구경북' 칩 생성(year,month,region) → × 클릭 후 칩 [year,month] / 시트 협의회 요약="전체" / KPI 24234-1091 (초기 24234-1091, CSV 24234-1091) 차이: subjects 0 · shipments 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	초기 칩 [year,month] → 조작 후 [year,month,region] (탭 alerts) → 📄 후 칩 [year,month], activeTab=alerts, 필터 카드 잔존=false, KPI 24234-1091 (초기 24234-1091) 차이: subjects 0 · shipments 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

⚠ 점검 메모

#12 1차 측정에서 MutationObserver를 subtree까지 무조건 카운트해 input 중 재렌더 1회로 오판(실제로는 #minRateVal 라벨 텍스트 갱신). 관측 범위를 "#tabContent 자신의 childList 변경"으로 좁히고 슬라이더 노드 동일성(sameNode)을 병행 확인해 보정.

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	12
신규 학습 함정 (new_traps)	<pre>{ "key": "slider_observer_scope", "item_ids": [12], "guide_text": "**#12 슬라이더 재렌더 카운터 관측 범위** — `#tabContent`를 `subtree:true`로 관측하면서 모든 MutationRecord를 세면, input 중 라벨(`#minRateVal`) 텍스트 갱신까지 W\"재렌더W\"로 잡혀 항상 1회 이상이 된다. 재렌더 신호는 `record.target === #tabContent && type === W\"childListW\"(innerHTML 교체)만 세고, 슬라이더 노드 동일성(input 중 유지 / change 후 교체)을 동기 신호로 병행 확인하라.\"\", \"evidence\": \"1차 실행에서 input 10회 후 카운터가 1이 나와 fail 판정됐으나, 슬라이더 노드는 그대로였고(재렌더 없음) 변경된 것은 라벨 텍스트 노드뿐이었다. 관측 범위를 좁히자 0회로 정상 측정됐다.\" }</pre>

5. 점검 화면 캡처

Hello, 매니저님

와이즈만 FC 과목, 교재 출고 정밀 분석

업데이트 2026-08-19 08:33

정규 등록과목

701,765 개

전월 비교 없음

정규 출고

654,554 권

전월 비교 없음

특강 등록과목

399,027 개

전월 비교 없음

특강 출고

3,794 권

전월 비교 없음

평균 출고율

59.8%

전월 비교 없음

종합

이상 징후

센터별

프로그램별

비교

월별 추이

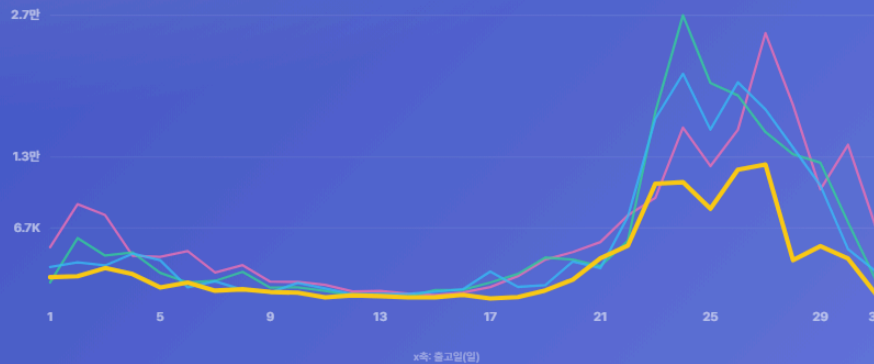
출고율 기준 전월 비교 없음



일자별 출고수 추이

출고일자별 출고수 · 연도별 · 전체월 · 2023~2026

23년 202,814 24년 188,217 25년 172,374 26년 96,943



협의회 요약

9건 - 클릭으로 이동

호남 >

센터 4곳

등록과목수 10,184

출고수 8,637

출고율 84.8%

미달

대구경북 >

센터 6곳

등록과목수 59,468

출고수 46,423

출고율 78.1%

미달

제경 >

센터 9곳

등록과목수 94,377

출고수 65,836

출고율 69.8%

미달

프로그램 요약

25건 - 클릭으로 이동

탐구와 탐구보고서 >

과목: 과학

등록과목수 12

출고수 294

출고율 2450.0%

초과

융합 과학대회 특강 >

과목: 과학

등록과목수 1

출고수 22

출고율 2200.0%

초과

정문실전대비(과학) >

과목: 과학

등록과목수 144

출고수 1,310

출고율 909.7%

초과

#1 KPI 5종 합산 일치 — 통과

Hello, 매니저님

와이즈만 FC 과목, 교재 출고 정밀 분석

업데이트 2026-08-19 08:33

정규 등록과목

701,765 개

전월 비교 없음

정규 출고

654,554 권

전월 비교 없음

특강 등록과목

399,027 개

전월 비교 없음

특강 출고

3,794 권

전월 비교 없음

평균 출고율

59.8%

전월 비교 없음

종합

이상 징후

센터별

프로그램별

비교

월별 추이

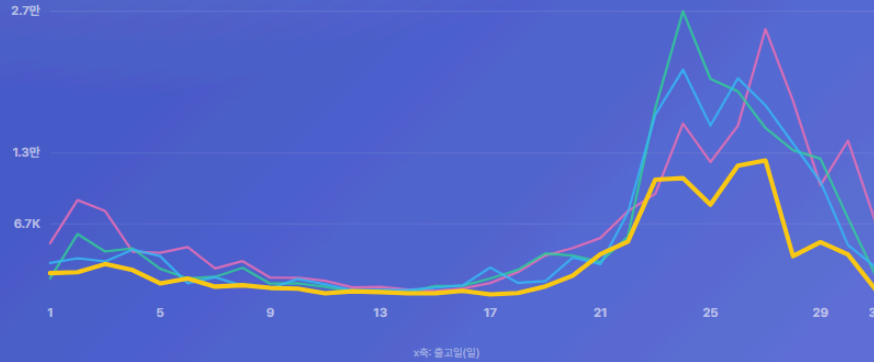
출고율 기준 전월 비교 없음



일자별 출고수 추이

출고일자별 출고수 · 연도별 · 전체월 · 2023~2026

23년 202,814 24년 186,217 25년 172,374 26년 96,943



협의회 요약

9건 · 클릭으로 이동

호남 >

센터 4곳

등록과목수 10,184

출고수 8,637

출고율 84.8%

미달

대구경북 >

센터 6곳

등록과목수 59,468

출고수 46,423

출고율 78.1%

미달

제경 >

센터 9곳

등록과목수 94,377

출고수 65,836

출고율 69.8%

미달

프로그램 요약

25건 · 클릭으로 이동

탐구와 탐구보고서 >

과목: 과학

등록과목수 12

출고수 294

출고율 2450.0%

초과

융합 과학대회 특강 >

과목: 과학

등록과목수 1

출고수 22

출고율 2200.0%

초과

정문실전대비(과학) >

과목: 과학

등록과목수 144

출고수 1,310

출고율 909.7%

초과

#5 추세선 hover slice — 통과

와이즈만 FC 과목, 교재 출고 정밀 분석

업데이트 2026-08-19 08:33

연도 2026년

월 8월

정규 등록과목

14,606 개

전월 ▼-4.8%

전년 ▼-1.3%

정규 출고

1,076 권

전월 ▼-92.0%

전년 ▼-92.2%

특강 등록과목

9,628 개

전월 ±0%

전년 ▼-7.0%

특강 출고

15 권

전월 ▼-85.8%

전년 ▼-85.0%

평균 출고율

4.5%

전월 ▼-91.7%

전년 ▼-91.8%

종합

이상 징후

센터별

프로그램별

비교

과학 vs 수학 점유율

단위: 등록과목수(개)



정규 vs 특강 점유율

단위: 등록과목수(개)



프로그램 전체

24건 - 클릭으로 펼침

영재교육원특강(과학) >

과목: 과학

등록과목수 17 출고수 32 출고율 188.2% 초과

영재교육원특강(기타) >

과목: 기타

등록과목수 18 출고수 5 출고율 27.8% 미달

CNI 중등과학 >

과목: 과학

등록과목수 1,425 출고수 184 출고율 12.9% 미달

CNI 중등수학 >

과목: 수학

등록과목수 1,239 출고수 124 출고율 10.0% 미달

영재교육원특강(수학) >

과목: 수학

등록과목수 60 출고수 6 출고율 10.0% 미달

GT >

과목: 수학

등록과목수 1,358 출고수 118 출고율 8.7% 미달

GTA >

과목: 수학

등록과목수 1,562 출고수 116 출고율 7.4% 미달

올림피아드 시리즈 >

과목: 수학

등록과목수 576 출고수 42 출고율 7.3% 미달

Askwhat >

과목: 과학

등록과목수 1,858 출고수 135 출고율 7.3% 미달

CNI Core(수학) >

과목: 수학

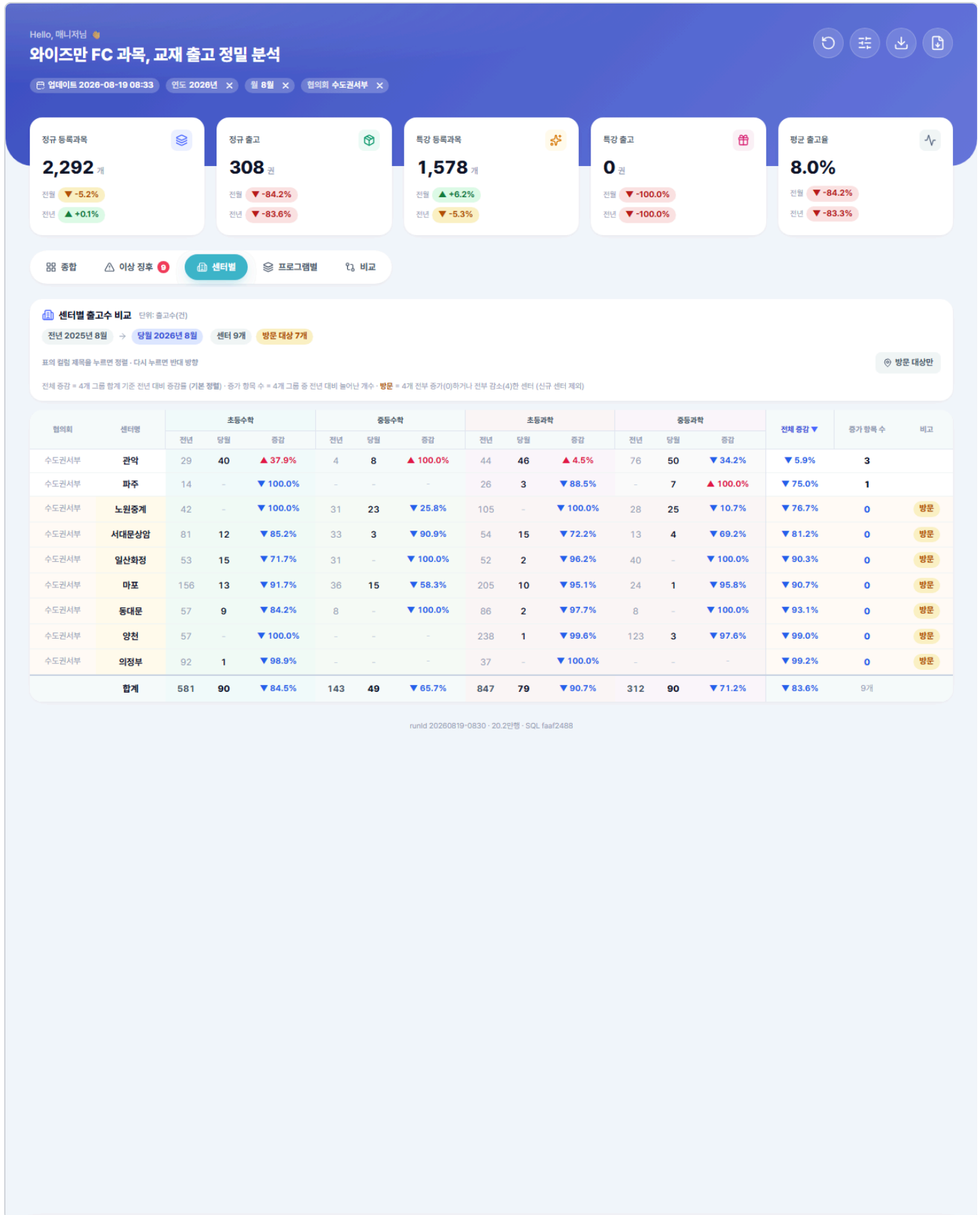
등록과목수 277 출고수 20 출고율 7.2% 미달

매쓰파워 >

과목: 수학

등록과목수 754 출고수 48 출고율 6.4% 미달

#6 도넛 백분율 합 = 100% — 통과



#9 카드 점프 + 활성 필터 칩 — 통과

※ 캡처 4장은 용량 때문에 생략했습니다 — 전체는 `data/runs/20260819-0830/14_screens/` 에 있습니다.

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.7 초	2026-08-19 08:30:02 → 2026-08-19 08:30:03
02_db_extractor	완료	0	176 초	2026-08-19 08:30:03 → 2026-08-19 08:32:59
03_data_archiver	완료	0	0.5 초	2026-08-19 08:32:59 → 2026-08-19 08:32:59
04_dashboard_builder	완료	0	2.3 초	2026-08-19 08:32:59 → 2026-08-19 08:33:02
05_integrity_verifier	완료	0	916.1 초	2026-08-19 08:33:02 → 2026-08-19 08:48:18
06_publish_gateway	완료	0	11.6 초	2026-08-19 08:48:18 → 2026-08-19 08:48:29
07_propagation_waiter	완료	0	1.1 초	2026-08-19 08:48:29 → 2026-08-19 08:48:30
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-08-19 08:48:30 →

발행 결과 — commit 524ba54 · 28 MB

대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 data/runs/20260819-0830/verification_report.json · 14_visual_report.json 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (src/verification_pdf.js). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.

SQL config/sql/v4_kpi.sql · hash faaf24884bda